

TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI

1

Per l'articolazione Informatica degli Istituti
Tecnici settore Tecnologico



EDIZIONE OPENSCHOOL

- | | |
|---|----------------|
| 1 | LIBRO DI TESTO |
| 2 | E-BOOK + |
| 3 | RISORSE ONLINE |
| 4 | PIATTAFORMA |

HOEPLI

Copyright © Roberto Gallina

Tutti i diritti riservati.

Questo eserciziario è stato realizzato a scopo didattico per l'uso esclusivo degli studenti dell'autore. Nessuna parte di questa opera può essere riprodotta, distribuita o trasmessa in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo (fotocopie, registrazioni, supporti digitali o altri) senza la previa autorizzazione scritta dell'autore, ad eccezione di brevi citazioni a scopo di recensione o critica.

È vietata la riproduzione per scopi commerciali o la condivisione su siti web, blog, piattaforme di condivisione di lezioni o altri spazi digitali pubblici.

L'autore ha curato personalmente la redazione dei contenuti. Eventuali errori, omissioni o imprecisioni sono involontari e saranno gladly corretti nelle prossime edizioni.

Per richieste di autorizzazione o informazioni:

Roberto Gallina

roberto.gallina@istitutoperlasca.edu.it

Indice

I

Codifica dell'informazione

1	Alfabeto sorgente e codice	7
1.1	Codifica lunghezza fissa e variabile	8

II

Operazioni sui dati

2	Operazioni binarie	13
2.1	Somma	13
2.2	Sottrazione	22
2.3	Moltiplicazione	31
2.4	Divisione	43

III

Sistema operativo

3	Scheduling	63
3.1	FCFS, SJF, SRTF	63

3.2	Round Robin	68
4	Gestione memoria	71
4.1	Memoria a partizione fisse	71
4.2	Memoria a partizione variabili	80



Codifica dell'informazione

1	Alfabeto sorgente e codice	7
1.1	Codifica lunghezza fissa e variabile	

1

Alfabeto sorgente e codice

1.1 Codifica lunghezza fissa e variabile

Dato il seguente alfabeto sorgente T e alfabeto codifica E ,

- determinare qual è la lunghezza minima per una codifica a lunghezza fissa
- fornire una possibile codifica a lunghezza fissa
- fornire una possibile codifica a lunghezza variabile

Non è necessario specificare tutte le combinazioni possibili, ma è necessario far capire come è costruita la codifica

1

Esercizio guidato

$T = \{LUN, MAR, MER, GIO, VEN\}$

$E = \{G, H\}$

Poichè $|T| = 5$ e $|E| = 2$, applicando la formula posso calcolare la lunghezza minima per una codifica a lunghezza fissa: $m = \lceil \log_{|E|}(|T|) \rceil = \lceil \log_2(5) \rceil \approx 2.3 \rightarrow 3$

Infatti $|E|^m = 2^3 = 8 > |T| = 5$

Posso proporre una possibile codifica a lunghezza fissa, in cui ogni codifica è lunghezza 3 caratteri dell'alfabeto codifica:

- LUN = GGG
- MAR = GGH
- MER = GHG
- GIO = GHH
- VEN = HGG

Posso proporre una possibile codifica a lunghezza variabile, in cui ogni codifica è lunghezza massima di 3 caratteri dell'alfabeto codifica:

- LUN = G
- MAR = GH
- MER = HG
- GIO = HH
- VEN = H

2	$T = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ $E = \{A, B\}$
SOLUZIONI	3 $T = \{\text{insieme dei primi cinque numeri naturali}\}$ $E = \{A, B\}$
SOLUZIONI	4 $T = \{\text{insieme dei colori primari}\}$ $E = \{X, Y\}$
SOLUZIONI	5 $T = \{ALFA, BETA, GAMMA\}$ $E = \{P, Q\}$
SOLUZIONI	6 $T = \{\text{insieme delle prime tre lettere dell'alfabeto greco}\}$ $E = \{1, 2\}$
SOLUZIONI	7 $T = \{\text{insieme dei numeri pari minori di 10}\}$ $E = \{M, N\}$
SOLUZIONI	8 $T = \{A, B, C, D, E\}$ $E = \{1, 2\}$
SOLUZIONI	9 $T = \{\text{insieme dei punti cardinali principali}\}$ $E = \{N, S\}$
SOLUZIONI	10 $T = \{\rightarrow, \leftarrow, \uparrow, \downarrow\}$ $E = \{1, 2\}$
SOLUZIONI	11 $T = \{\text{insieme delle frecce direzionali principali}\}$ $E = \{A, B\}$
SOLUZIONI	12 $T = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$ $E = \{A, B, C\}$
SOLUZIONI	13 $T = \{\text{insieme dei giorni della settimana esclusa domenica}\}$ $E = \{G, H, I\}$
SOLUZIONI	14 $T = \{\text{insieme dei colori del semaforo}\}$ $E = \{X, Y, Z\}$
SOLUZIONI	15 $T = \{10, 20, 30, 40, 50, 60\}$ $E = \{M, N, O\}$
SOLUZIONI	16 $T = \{\text{insieme delle prime sette lettere dell'alfabeto latino}\}$ $E = \{1, 2, 3\}$
SOLUZIONI	17 $T = \{\alpha, \beta, \gamma, \delta, \varepsilon\}$ $E = \{1, 2, 3\}$
SOLUZIONI	18 $T = \{\text{insieme dei primi quattro numeri dispari}\}$ $E = \{A, B, C\}$
SOLUZIONI	19 $T = \{\infty, \emptyset, \forall\}$ $E = \{X, x\}$
SOLUZIONI	20 $T = \{\text{insieme dei multipli di 2 minori di 12}\}$ $E = \{P, Q\}$
SOLUZIONI	21 $T = \{\rightarrow, \leftarrow, \uparrow, \downarrow, \nearrow\}$ $E = \{1, 2, 3\}$

SOLUZIONI	22 ●●	$T = \{\text{insieme dei simboli logici di base}\}$ $E = \{A, B, C\}$
SOLUZIONI	23 ●●	$T = \{\infty, \emptyset, \forall, \exists\}$ $E = \{X, Y, Z\}$
SOLUZIONI	24 ●●	$T = \{\text{insieme dei risultati possibili di un dado}\}$ $E = \{1, 2, 3\}$
SOLUZIONI	25 ●●	$T = \{\text{insieme delle vocali e delle prime due consonanti}\}$ $E = \{A, B, C\}$
SOLUZIONI	26 ●●●	$T = \{\text{insieme dei colori dell'arcobaleno}\}$ $E = \{X, Y, Z, W\}$
SOLUZIONI	27 ●●●	$T = \{\text{insieme delle prime nove lettere dell'alfabeto latino}\}$ $E = \{1, 2, 3, 4\}$
SOLUZIONI	28 ●●●	$T = \{\alpha, \beta, \gamma, \delta, \varepsilon, \zeta, \eta\}$ $E = \{1, 2, 3, 4\}$
SOLUZIONI	29 ●●●	$T = \{\text{insieme dei primi cinque numeri dispari}\}$ $E = \{A, B, C, D\}$
SOLUZIONI	30 ●●●	$T = \{\text{insieme dei mesi dell'anno}\}$ $E = \{X, Y, Z, W\}$
SOLUZIONI	31 ●●●	$T = \{\text{insieme dei numeri naturali minori di 10}\}$ $E = \{G, H, I, J\}$
SOLUZIONI	32 ●●●	$T = \{\text{insieme dei multipli di 3 minori di 25}\}$ $E = \{P, Q, R, S\}$
SOLUZIONI	33 ●●●	$T = \{\rightarrow, \leftarrow, \uparrow, \downarrow, \nearrow, \searrow, \swarrow\}$ $E = \{1, 2, 3, 4\}$
SOLUZIONI	34 ●●●	$T = \{\infty, \emptyset, \forall, \exists, \neg, \wedge\}$ $E = \{X, Y, Z, W\}$
SOLUZIONI	35 ●●●	$T = \{\text{insieme di tutte le lettere dell'alfabeto italiano}\}$ $E = \{A, B, C, D\}$
SOLUZIONI		



Operazioni sui dati

2	Operazioni binarie	13
2.1	Somma	
2.2	Sottrazione	
2.3	Moltiplicazione	
2.4	Divisione	

2

Operazioni binarie

2.1 Somma

Effettua le seguenti somme in binario:

1

Esercizio guidato

$41 + 18$

Come prima cosa convertiamo i due numeri da decimale a binario

$$41_{10} = 101001_2$$

$$41 \div 2 = 20 \text{ con resto } 1$$

$$20 \div 2 = 10 \text{ con resto } 0$$

$$10 \div 2 = 5 \text{ con resto } 0$$

$$5 \div 2 = 2 \text{ con resto } 1$$

$$2 \div 2 = 1 \text{ con resto } 0$$

$$1 \div 2 = 0 \text{ con resto } 1$$

$$18_{10} = 10010_2$$

$$18 \div 2 = 9 \text{ con resto } 0$$

$$9 \div 2 = 4 \text{ con resto } 1$$

$$4 \div 2 = 2 \text{ con resto } 0$$

$$2 \div 2 = 1 \text{ con resto } 0$$

$$1 \div 2 = 0 \text{ con resto } 1$$

A questo punto eseguire la somma bit a bit, ricordando che $1+1$ fa 0 con riporto di 1 e

$1+1+1$ fa 1 con riporto di 1

$$41_{10} = 101001_2$$

$$18_{10} = 10010_2$$

							carry
1	0	1	0	0	1	+	
	1	0	0	1	0	=	
1	1	1	0	1	1		

2

$$12 + 8$$

SOLUZIONE

$$12_{10} = 1100_2$$

$$8_{10} = 1000_2$$

1					carry
1	1	0	0	+	
1	0	0	0	=	
1	0	1	0	0	

3

$$23 + 15$$

SOLUZIONE

$$23_{10} = 10111_2$$

$$15_{10} = 1111_2$$

1	1	1	1	1		carry
1	0	1	1	1	+	
		1	1	1	1	=
1	0	0	1	1	0	

4

$$41 + 7$$

SOLUZIONE

$$41_{10} = 101001_2$$

$$7_{10} = 111_2$$

	1	1	1	1		carry
1	0	1	0	0	1	+
			1	1	1	=
1	1	0	0	0	0	

5

$$30 + 20$$

SOLUZIONE

$$30_{10} = 11110_2$$

$$20_{10} = 10100_2$$

	1	1	1			carry
	1	1	1	1	0	+
	1	0	1	0	0	=
1	1	0	0	1	0	

6

$$14 + 26$$

SOLUZIONE

$$14_{10} = 1110_2$$

$$26_{10} = 11010_2$$

1	1	1	1		carry
		1	1	1	0
	1	1	0	1	0
1	0	1	0	0	0

7

$$50 + 9$$

SOLUZIONE

$$50_{10} = 110010_2$$

$$9_{10} = 1001_2$$

							carry	
1	1	0	0	1	0	+		
			1	0	0	1	=	
1	1	1	0	1	1			

8

$$18 + 12$$

SOLUZIONE

$$18_{10} = 10010_2$$

$$12_{10} = 1100_2$$

							carry	
1	0	0	1	0	+			
		1	1	0	0	=		
1	1	1	1	0				

9

$$33 + 17$$

SOLUZIONE

$$33_{10} = 100001_2$$

$$17_{10} = 10001_2$$

							1	carry	
1	0	0	0	0	1	+			
		1	0	0	0	1	=		
1	1	0	0	1	0				

10

$$25 + 25$$

SOLUZIONE

$$25_{10} = 11001_2$$

$$25_{10} = 11001_2$$

							1	carry	
1	1					+			
	1	1	0	0	1	=			
	1	1	0	0	1	=			
1	1	0	0	1	0				

11

$$44 + 6$$

SOLUZIONE

$$44_{10} = 101100_2$$

$$6_{10} = 110_2$$

							1	1	carry	
1	0	1	1	0	0	+				
				1	1	0	=			
1	1	0	0	1	0					

12

$$34 + 29$$

SOLUZIONE

$$34_{10} = 100010_2$$

$$29_{10} = 11101_2$$

							carry	
1	0	0	0	1	0		+	
	1	1	1	0	1		=	
1	1	1	1	1	1			

13

$$47 + 38$$

SOLUZIONE

$$47_{10} = 101111_2$$

$$38_{10} = 100110_2$$

								carry
1		1	1	1				
	1	0	1	1	1	1	+	
	1	0	0	1	1	0	=	
1	0	1	0	1	0	1		

14

$$56 + 27$$

SOLUZIONE

$$56_{10} = 111000_2$$

$$27_{10} = 11011_2$$

								carry
1	1	1						
	1	1	1	0	0	0	+	
		1	1	0	1	1	=	
1	0	1	0	0	1	1		

15

$$31 + 33$$

SOLUZIONE

$$31_{10} = 11111_2$$

$$33_{10} = 100001_2$$

								carry
1	1	1	1	1	1			
		1	1	1	1	1	+	
	1	0	0	0	0	1	=	
1	0	0	0	0	0	0		

16

$$68 + 15$$

SOLUZIONE

$$68_{10} = 1000100_2$$

$$15_{10} = 1111_2$$

								carry
		1	1					
1	0	0	0	1	0	0	+	
			1	1	1	1	=	
1	0	1	0	0	1	1		

22

$$59 + 23$$

SOLUZIONE

$$59_{10} = 111011_2$$

$$23_{10} = 10111_2$$

1	1	1	1	1	1	1	carry	
	1	1	1	0	1	1	+	
		1	0	1	1	1	=	
1	0	1	0	0	1	0		

23

$$64 + 29$$

SOLUZIONE

$$64_{10} = 1000000_2$$

$$29_{10} = 11101_2$$

								carry	
1	0	0	0	0	0	0	0	+	
		1	1	1	0	1	=		
1	0	1	1	1	0	1			

24

$$45 + 37$$

SOLUZIONE

$$45_{10} = 101101_2$$

$$37_{10} = 100101_2$$

1		1	1		1	carry	
	1	0	1	1	0	1	+
	1	0	0	1	0	1	=
1	0	1	0	0	1	0	

25

$$52 + 39$$

SOLUZIONE

$$52_{10} = 110100_2$$

$$39_{10} = 100111_2$$

1			1				carry	
	1	1	0	1	0	0	+	
	1	0	0	1	1	1	=	
1	0	1	1	0	1	1		

26

$$67 + 26$$

SOLUZIONE

$$67_{10} = 1000011_2$$

$$26_{10} = 11010_2$$

				1			carry	
1	0	0	0	0	1	1	+	
		1	1	0	1	0	=	
1	0	1	1	1	0	1		

27



$$87 + 63$$

SOLUZIONE

$$87_{10} = 1010111_2$$

$$63_{10} = 111111_2$$

1	1	1	1	1	1	1	1	carry
	1	0	1	0	1	1	1	+
		1	1	1	1	1	1	=
1	0	0	1	0	1	1	0	

28



$$94 + 78$$

SOLUZIONE

$$94_{10} = 1011110_2$$

$$78_{10} = 1001110_2$$

1			1	1	1	1		carry
	1	0	1	1	1	1	0	+
	1	0	0	1	1	1	0	=
1	0	1	0	1	1	0	0	

29



$$69 + 85$$

SOLUZIONE

$$69_{10} = 1000101_2$$

$$85_{10} = 1010101_2$$

1				1		1		carry
	1	0	0	0	1	0	1	+
	1	0	1	0	1	0	1	=
1	0	0	1	1	0	1	0	

30



$$76 + 67$$

SOLUZIONE

$$76_{10} = 1001100_2$$

$$67_{10} = 1000011_2$$

1								carry
	1	0	0	1	1	0	0	+
	1	0	0	0	0	1	1	=
1	0	0	0	1	1	1	1	

31



$$88 + 59$$

SOLUZIONE

$$88_{10} = 1011000_2$$

$$59_{10} = 111011_2$$

1	1	1	1					carry
	1	0	1	1	0	0	0	+
		1	1	1	0	1	1	=
1	0	0	1	0	0	1	1	

32

$$95 + 48$$

SOLUZIONE

$$95_{10} = 1011111_2$$

$$48_{10} = 110000_2$$

1	1	1								carry
	1	0	1	1	1	1	1	1	+	
		1	1	0	0	0	0	0	=	
1	0	0	0	1	1	1	1			

33

$$72 + 89$$

SOLUZIONE

$$72_{10} = 1001000_2$$

$$89_{10} = 1011001_2$$

1		1	1							carry
	1	0	0	1	0	0	0	0	+	
	1	0	1	1	0	0	1	1	=	
1	0	1	0	0	0	0	1			

34

$$83 + 79$$

SOLUZIONE

$$83_{10} = 1010011_2$$

$$79_{10} = 1001111_2$$

1		1	1	1	1	1				carry
	1	0	1	0	0	1	1	1	+	
	1	0	0	1	1	1	1	1	=	
1	0	1	0	0	0	1	0			

35

$$66 + 97$$

SOLUZIONE

$$66_{10} = 1000010_2$$

$$97_{10} = 1100001_2$$

1										carry
	1	0	0	0	0	1	0	0	+	
	1	1	0	0	0	0	1	1	=	
1	0	1	0	0	0	1	1			

36

$$78 + 84$$

SOLUZIONE

$$78_{10} = 1001110_2$$

$$84_{10} = 1010100_2$$

1		1	1	1						carry
	1	0	0	1	1	1	0	0	+	
	1	0	1	0	1	0	0	0	=	
1	0	1	0	0	0	1	0			

37



$$91 + 69$$

SOLUZIONE

$$91_{10} = 1011011_2$$

$$69_{10} = 1000101_2$$

1		1	1	1	1	1	1	carry
	1	0	1	1	0	1	1	+
	1	0	0	0	1	0	1	=
1	0	1	0	0	0	0	0	

38



$$85 + 76$$

SOLUZIONE

$$85_{10} = 1010101_2$$

$$76_{10} = 1001100_2$$

1		1	1	1				carry
	1	0	1	0	1	0	1	+
	1	0	0	1	1	0	0	=
1	0	1	0	0	0	0	1	

39



$$93 + 58$$

SOLUZIONE

$$93_{10} = 1011101_2$$

$$58_{10} = 111010_2$$

1	1	1	1					carry
	1	0	1	1	1	0	1	+
		1	1	1	0	1	0	=
1	0	0	1	0	1	1	1	

40



$$74 + 88$$

SOLUZIONE

$$74_{10} = 1001010_2$$

$$88_{10} = 1011000_2$$

1		1	1					carry
	1	0	0	1	0	1	0	+
	1	0	1	1	0	0	0	=
1	0	1	0	0	0	1	0	

41



$$89 + 73$$

SOLUZIONE

$$89_{10} = 1011001_2$$

$$73_{10} = 1001001_2$$

1		1	1			1		carry
	1	0	1	1	0	0	1	+
	1	0	0	1	0	0	1	=
1	0	1	0	0	0	1	0	

2.2 Sottrazione

Effettua le seguenti sottrazioni in binario:

1

Esercizio guidato

41 - 18

Come prima cosa convertiamo i due numeri da decimale a binario

$$41_{10} = 101001_2$$

$$41 \div 2 = 20 \text{ con resto } 1$$

$$20 \div 2 = 10 \text{ con resto } 0$$

$$10 \div 2 = 5 \text{ con resto } 0$$

$$5 \div 2 = 2 \text{ con resto } 1$$

$$2 \div 2 = 1 \text{ con resto } 0$$

$$1 \div 2 = 0 \text{ con resto } 1$$

$$18_{10} = 10010_2$$

$$18 \div 2 = 9 \text{ con resto } 0$$

$$9 \div 2 = 4 \text{ con resto } 1$$

$$4 \div 2 = 2 \text{ con resto } 0$$

$$2 \div 2 = 1 \text{ con resto } 0$$

$$1 \div 2 = 0 \text{ con resto } 1$$

A questo punto eseguire la differenza bit a bit, ricordando che 0-1 fa 1 con il prestito di 1 dalla cifra precedente

$$41_{10} = 101001_2$$

$$18_{10} = 010010_2$$

1	10	1	10	10	1	-	
1		1	1				prestito
0	1	0	0	1	0	=	
	1	0	1	1	1		

2

$$15 - 7$$

SOLUZIONE

$$15_{10} = 1111_2$$

$$7_{10} = 0111_2$$

$$\begin{array}{r} 1 \quad 1 \quad 1 \quad 1 \quad - \\ \text{prestito} \\ 0 \quad 1 \quad 1 \quad 1 \quad = \\ \hline 1 \quad 0 \quad 0 \quad 0 \end{array}$$

3

$$23 - 10$$

SOLUZIONE

$$23_{10} = 10111_2$$

$$10_{10} = 01010_2$$

$$\begin{array}{r} 1 \quad 10 \quad 1 \quad 1 \quad 1 \quad - \\ 1 \text{prestito} \\ 0 \quad 1 \quad 0 \quad 1 \quad 0 \quad = \\ \hline 1 \quad 1 \quad 0 \quad 1 \end{array}$$

4

$$30 - 12$$

SOLUZIONE

$$30_{10} = 11110_2$$

$$12_{10} = 01100_2$$

$$\begin{array}{r} 1 \quad 1 \quad 1 \quad 1 \quad 0 \quad - \\ \text{prestito} \\ 0 \quad 1 \quad 1 \quad 0 \quad 0 \quad = \\ \hline 1 \quad 0 \quad 0 \quad 1 \quad 0 \end{array}$$

5

$$18 - 9$$

SOLUZIONE

$$18_{10} = 10010_2$$

$$9_{10} = 01001_2$$

$$\begin{array}{r} 1 \quad 10 \quad 10 \quad 1 \quad 10 \quad - \\ 1 \quad 1 \text{prestito} \\ 0 \quad 1 \quad 0 \quad 0 \quad 1 \quad = \\ \hline 1 \quad 0 \quad 0 \quad 1 \end{array}$$

6

$$25 - 13$$

SOLUZIONE

$$25_{10} = 11001_2$$

$$13_{10} = 01101_2$$

$$\begin{array}{r} 1 \quad 11 \quad 10 \quad 0 \quad 1 \quad - \\ 1 \quad 1 \text{prestito} \\ 0 \quad 1 \quad 1 \quad 0 \quad 1 \quad = \\ \hline 1 \quad 1 \quad 0 \quad 0 \end{array}$$

7

40 - 20

SOLUZIONE

$$40_{10} = 101000_2$$

$$20_{10} = 010100_2$$

$$\begin{array}{r}
 1 \quad 10 \quad 1 \quad 10 \quad 0 \quad 0 \quad - \\
 1 \quad \quad 1 \quad \quad \quad \quad \text{prestito} \\
 0 \quad 1 \quad 0 \quad 1 \quad 0 \quad 0 \quad = \\
 \hline
 1 \quad 0 \quad 1 \quad 0 \quad 0
 \end{array}$$

8

36 - 14

SOLUZIONE

$$36_{10} = 100100_2$$

$$14_{10} = 001110_2$$

$$\begin{array}{r}
 1 \quad 10 \quad 10 \quad 11 \quad 10 \quad 0 \quad - \\
 1 \quad 1 \quad 1 \quad 1 \quad \quad \quad \text{prestito} \\
 0 \quad 0 \quad 1 \quad 1 \quad 1 \quad 0 \quad = \\
 \hline
 1 \quad 0 \quad 1 \quad 1 \quad 0
 \end{array}$$

9

50 - 25

SOLUZIONE

$$50_{10} = 110010_2$$

$$25_{10} = 011001_2$$

$$\begin{array}{r}
 1 \quad 11 \quad 10 \quad 10 \quad 1 \quad 10 \quad - \\
 1 \quad 1 \quad 1 \quad \quad 1 \quad \quad \text{prestito} \\
 0 \quad 1 \quad 1 \quad 0 \quad 0 \quad 1 \quad = \\
 \hline
 1 \quad 1 \quad 0 \quad 0 \quad 1
 \end{array}$$

10

28 - 16

SOLUZIONE

$$28_{10} = 11100_2$$

$$16_{10} = 10000_2$$

$$\begin{array}{r}
 1 \quad 1 \quad 1 \quad 0 \quad 0 \quad - \\
 \quad \quad \quad \quad \quad \text{prestito} \\
 1 \quad 0 \quad 0 \quad 0 \quad 0 \quad = \\
 \hline
 1 \quad 1 \quad 0 \quad 0
 \end{array}$$

11

45 - 23

SOLUZIONE

$$45_{10} = 101101_2$$

$$23_{10} = 010111_2$$

$$\begin{array}{r}
 1 \quad 10 \quad 1 \quad 11 \quad 10 \quad 1 \quad - \\
 1 \quad \quad 1 \quad 1 \quad \quad \quad \text{prestito} \\
 0 \quad 1 \quad 0 \quad 1 \quad 1 \quad 1 \quad = \\
 \hline
 1 \quad 0 \quad 1 \quad 1 \quad 0
 \end{array}$$

12

42 - 17

SOLUZIONE

$$42_{10} = 101010_2$$

$$17_{10} = 010001_2$$

$$\begin{array}{r}
 1 \quad 10 \quad 1 \quad 10 \quad 1 \quad 10 \quad - \\
 1 \quad \quad 1 \quad \quad 1 \quad \quad \text{prestito} \\
 0 \quad 1 \quad 0 \quad 0 \quad 0 \quad 1 \quad = \\
 \hline
 1 \quad 1 \quad 0 \quad 0 \quad 1
 \end{array}$$

13

53 - 28

SOLUZIONE

$$53_{10} = 110101_2$$

$$28_{10} = 011100_2$$

$$\begin{array}{r}
 1 \quad 11 \quad 10 \quad 1 \quad 0 \quad 1 \quad - \\
 1 \quad 1 \quad \quad \quad \quad \text{prestito} \\
 0 \quad 1 \quad 1 \quad 1 \quad 0 \quad 0 \quad = \\
 \hline
 1 \quad 1 \quad 0 \quad 0 \quad 1
 \end{array}$$

14

61 - 35

SOLUZIONE

$$61_{10} = 111101_2$$

$$35_{10} = 100011_2$$

$$\begin{array}{r}
 11 \quad 1 \quad 1 \quad 1 \quad 10 \quad 1 \quad - \\
 \quad \quad \quad 1 \quad \quad 1 \quad \text{prestito} \\
 1 \quad 0 \quad 0 \quad 0 \quad 1 \quad 1 \quad = \\
 \hline
 1 \quad 1 \quad 0 \quad 1 \quad 0
 \end{array}$$

15

70 - 44

SOLUZIONE

$$70_{10} = 1000110_2$$

$$44_{10} = 0101100_2$$

$$\begin{array}{r}
 1 \quad 10 \quad 10 \quad 10 \quad 1 \quad 1 \quad 0 \quad - \\
 1 \quad 1 \quad 1 \quad \quad \quad \text{prestito} \\
 0 \quad 1 \quad 0 \quad 1 \quad 1 \quad 0 \quad 0 \quad = \\
 \hline
 1 \quad 1 \quad 0 \quad 1 \quad 0
 \end{array}$$

16

85 - 39

SOLUZIONE

$$85_{10} = 1010101_2$$

$$39_{10} = 0100111_2$$

$$\begin{array}{r}
 1 \quad 10 \quad 1 \quad 10 \quad 11 \quad 10 \quad 1 \quad - \\
 1 \quad \quad 1 \quad 1 \quad 1 \quad \quad \text{prestito} \\
 0 \quad 1 \quad 0 \quad 0 \quad 1 \quad 1 \quad 1 \quad = \\
 \hline
 1 \quad 0 \quad 1 \quad 1 \quad 1 \quad 0
 \end{array}$$

17

56 - 29

SOLUZIONE

$$56_{10} = 111000_2$$

$$29_{10} = 011101_2$$

1	1	1	0	0	0	-	
1	1	1	1	1	1		prestito
0	1	1	1	0	1	=	
1	1	0	1	1			

18

64 - 37

SOLUZIONE

$$64_{10} = 1000000_2$$

$$37_{10} = 0100101_2$$

1	0	0	0	0	0	0	-	
1	1	1	1	1	1		prestito	
0	1	0	0	1	0	1	=	
	1	1	0	1	1			

19

72 - 46

SOLUZIONE

$$72_{10} = 1001000_2$$

$$46_{10} = 0101110_2$$

1	0	0	1	0	0	0	-	
1	1	1	1	1			prestito	
0	1	0	1	1	1	0	=	
	1	1	0	1	0			

20

83 - 55

SOLUZIONE

$$83_{10} = 1010011_2$$

$$55_{10} = 0110111_2$$

1	0	1	0	0	1	1	-	
1	1	1	1				prestito	
0	1	1	0	1	1	1	=	
	1	1	1	0	0			

21

91 - 64

SOLUZIONE

$$91_{10} = 1011011_2$$

$$64_{10} = 1000000_2$$

1	0	1	1	0	1	1	-	
1	0	0	0	0	0	0	prestito	
1	0	0	0	0	0	0	=	
	1	1	0	1	1			

22

47 - 29

SOLUZIONE

$$47_{10} = 101111_2$$

$$29_{10} = 011101_2$$

$$\begin{array}{r}
 1 \quad 10 \quad 1 \quad 1 \quad 1 \quad 1 \quad - \\
 1 \quad \quad \quad \quad \quad \quad \text{prestito} \\
 0 \quad 1 \quad 1 \quad 1 \quad 0 \quad 1 \quad = \\
 \hline
 1 \quad 0 \quad 0 \quad 1 \quad 0
 \end{array}$$

23

58 - 33

SOLUZIONE

$$58_{10} = 111010_2$$

$$33_{10} = 100001_2$$

$$\begin{array}{r}
 1 \quad 1 \quad 1 \quad 10 \quad 1 \quad 10 \quad - \\
 \quad \quad \quad 1 \quad \quad 1 \quad 1 \quad \text{prestito} \\
 1 \quad 0 \quad 0 \quad 0 \quad 0 \quad 1 \quad = \\
 \hline
 1 \quad 1 \quad 0 \quad 0 \quad 1
 \end{array}$$

24

66 - 48

SOLUZIONE

$$66_{10} = 1000010_2$$

$$48_{10} = 0110000_2$$

$$\begin{array}{r}
 1 \quad 10 \quad 10 \quad 0 \quad 0 \quad 1 \quad 0 \quad - \\
 1 \quad 1 \quad \quad \quad \quad \quad \quad \text{prestito} \\
 0 \quad 1 \quad 1 \quad 0 \quad 0 \quad 0 \quad 0 \quad = \\
 \hline
 1 \quad 0 \quad 0 \quad 1 \quad 0
 \end{array}$$

25

75 - 57

SOLUZIONE

$$75_{10} = 1001011_2$$

$$57_{10} = 0111001_2$$

$$\begin{array}{r}
 1 \quad 10 \quad 10 \quad 1 \quad 0 \quad 1 \quad 1 \quad - \\
 1 \quad 1 \quad \quad \quad \quad \quad \quad \text{prestito} \\
 0 \quad 1 \quad 1 \quad 1 \quad 0 \quad 0 \quad 1 \quad = \\
 \hline
 1 \quad 0 \quad 0 \quad 1 \quad 0
 \end{array}$$

26

88 - 69

SOLUZIONE

$$88_{10} = 1011000_2$$

$$69_{10} = 1000101_2$$

$$\begin{array}{r}
 1 \quad 10 \quad 1 \quad 1 \quad 10 \quad 10 \quad 10 \quad - \\
 1 \quad \quad \quad 1 \quad 1 \quad 1 \quad 1 \quad \text{prestito} \\
 1 \quad 0 \quad 0 \quad 0 \quad 1 \quad 0 \quad 1 \quad = \\
 \hline
 1 \quad 0 \quad 0 \quad 1 \quad 1
 \end{array}$$

27



100 - 67

SOLUZIONE

$$100_{10} = 1100100_2$$

$$67_{10} = 1000011_2$$

1	1	1	0	1	1	0	1	0	-	
										prestito
1	0	0	0	0	1	1	1	1	=	
1	0	0	0	0	0	1	1	1		

28



123 - 89

SOLUZIONE

$$123_{10} = 1111011_2$$

$$89_{10} = 1011001_2$$

1	1	1	1	0	1	1	1	-	
									prestito
1	0	1	1	0	0	1	1	=	
1	0	0	0	1	0	1	0		

29



145 - 98

SOLUZIONE

$$145_{10} = 10010001_2$$

$$98_{10} = 01100010_2$$

1	1	0	1	1	0	1	0	1	-	
										prestito
0	1	1	0	0	0	1	0	0	=	
1	0	1	1	1	1	1	1	1		

30



132 - 76

SOLUZIONE

$$132_{10} = 10000100_2$$

$$76_{10} = 01001100_2$$

1	1	0	1	1	0	1	0	0	-	
										prestito
0	1	0	0	1	1	0	0	0	=	
1	1	1	0	0	0	0	0	0		

31



156 - 99

SOLUZIONE

$$156_{10} = 10011100_2$$

$$99_{10} = 01100011_2$$

1	1	0	1	1	1	1	0	1	-	
										prestito
0	1	1	0	0	0	1	1	1	=	
1	1	1	0	0	0	1	1	1		

32



178 - 129

SOLUZIONE

$$178_{10} = 10110010_2$$

$$129_{10} = 10000001_2$$

$$\begin{array}{r}
 \begin{array}{cccccccc}
 {}_11 & {}_10 & 1 & 1 & {}_10 & {}_10 & 1 & {}_10 \\
 1 & & & 1 & 1 & & 1 & 1
 \end{array} & - & \\
 \begin{array}{cccccccc}
 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1
 \end{array} & \text{prestito} & \\
 \hline
 \begin{array}{cccccccc}
 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 &
 \end{array} & = &
 \end{array}$$

33



200 - 137

SOLUZIONE

$$200_{10} = 11001000_2$$

$$137_{10} = 10001001_2$$

$$\begin{array}{r}
 \begin{array}{cccccccc}
 {}_11 & 1 & {}_10 & {}_10 & {}_11 & {}_10 & {}_10 & {}_10 \\
 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1
 \end{array} & - & \\
 \begin{array}{cccccccc}
 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1
 \end{array} & \text{prestito} & \\
 \hline
 \begin{array}{cccccccc}
 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 &
 \end{array} & = &
 \end{array}$$

34



184 - 156

SOLUZIONE

$$184_{10} = 10111000_2$$

$$156_{10} = 10011100_2$$

$$\begin{array}{r}
 \begin{array}{cccccccc}
 {}_11 & {}_10 & 1 & {}_11 & {}_11 & {}_10 & 0 & 0 \\
 1 & & 1 & 1 & 1 & & & 1
 \end{array} & - & \\
 \begin{array}{cccccccc}
 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0
 \end{array} & \text{prestito} & \\
 \hline
 \begin{array}{cccccccc}
 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & &
 \end{array} & = &
 \end{array}$$

35



215 - 178

SOLUZIONE

$$215_{10} = 11010111_2$$

$$178_{10} = 10110010_2$$

$$\begin{array}{r}
 \begin{array}{cccccccc}
 {}_11 & 1 & {}_10 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 \\
 & 1 & & & & & 1 &
 \end{array} & - & \\
 \begin{array}{cccccccc}
 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0
 \end{array} & \text{prestito} & \\
 \hline
 \begin{array}{cccccccc}
 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 &
 \end{array} & = &
 \end{array}$$

36



230 - 189

SOLUZIONE

$$230_{10} = 11100110_2$$

$$189_{10} = 10111101_2$$

$$\begin{array}{r}
 \begin{array}{cccccccc}
 {}_11 & 1 & {}_11 & {}_10 & {}_10 & {}_11 & 1 & {}_10 \\
 & 1 & 1 & 1 & 1 & & 1 & 1
 \end{array} & - & \\
 \begin{array}{cccccccc}
 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1
 \end{array} & \text{prestito} & \\
 \hline
 \begin{array}{cccccccc}
 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 &
 \end{array} & = &
 \end{array}$$

37



167 - 129

SOLUZIONE

$$167_{10} = 10100111_2$$

$$129_{10} = 10000001_2$$

$$\begin{array}{r}
 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 0 \ 1 \ 1 \ 1 \ - \\
 \text{prestito} \\
 1 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 1 \ = \\
 \hline
 1 \ 0 \ 0 \ 1 \ 1 \ 0
 \end{array}$$

38



192 - 145

SOLUZIONE

$$192_{10} = 11000000_2$$

$$145_{10} = 10010001_2$$

$$\begin{array}{r}
 {}^1_1 \ 1 \ {}^{10}_1 \ {}^{10}_1 \ {}^{10}_1 \ {}^{10}_1 \ {}^{10}_1 \ {}^{10}_1 \ - \\
 \phantom{{}^1_1 \ 1 \ {}^{10}_1 \ {}^{10}_1 \ {}^{10}_1 \ {}^{10}_1 \ {}^{10}_1 \ 1} \text{prestito} \\
 1 \ 0 \ 0 \ 1 \ 0 \ 0 \ 0 \ 1 \ = \\
 \hline
 1 \ 0 \ 1 \ 1 \ 1 \ 1
 \end{array}$$

39



224 - 187

SOLUZIONE

$$224_{10} = 11100000_2$$

$$187_{10} = 10111011_2$$

$$\begin{array}{r}
 {}^1_1 \ 1 \ {}^{11}_1 \ {}^{10}_1 \ {}^{10}_1 \ {}^{10}_1 \ {}^{10}_1 \ {}^{10}_1 \ - \\
 \phantom{{}^1_1 \ 1 \ {}^{11}_1 \ {}^{10}_1 \ {}^{10}_1 \ {}^{10}_1 \ {}^{10}_1 \ 1} \text{prestito} \\
 1 \ 0 \ 1 \ 1 \ 1 \ 0 \ 1 \ 1 \ = \\
 \hline
 1 \ 0 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1
 \end{array}$$

40



250 - 199

SOLUZIONE

$$250_{10} = 11111010_2$$

$$199_{10} = 11000111_2$$

$$\begin{array}{r}
 {}^1_1 \ {}^{11}_1 \ 1 \ 1 \ 1 \ {}^{10}_1 \ {}^{11}_1 \ {}^{10}_1 \ - \\
 1 \phantom{{}^1_1 \ {}^{11}_1 \ 1 \ 1 \ 1 \ {}^{10}_1 \ {}^{11}_1 \ 1} \text{prestito} \\
 1 \ 1 \ 0 \ 0 \ 0 \ 1 \ 1 \ 1 \ = \\
 \hline
 1 \ 1 \ 0 \ 0 \ 1 \ 1
 \end{array}$$

41



243 - 195

SOLUZIONE

$$243_{10} = 11110011_2$$

$$195_{10} = 11000011_2$$

$$\begin{array}{r}
 1 \ 1 \ 1 \ 1 \ 0 \ 0 \ 1 \ 1 \ - \\
 \text{prestito} \\
 1 \ 1 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 1 \ 1 \ = \\
 \hline
 1 \ 1 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0
 \end{array}$$

2

3 x 4

SOLUZIONE

$$3_{10} = 11_2$$

$$4_{10} = 100_2$$

		1	1	*	
	1	0	0	=	
		0	0		
	0	0	-		
1	1	-	-		
1	1	0	0		

3

5 x 6

SOLUZIONE

$$5_{10} = 101_2$$

$$6_{10} = 110_2$$

		1	0	1	*
	1	1	0	=	
		0	0	0	
	1	0	1	-	
1	0	1	-	-	
1	1	1	1	0	

4

7 x 8

SOLUZIONE

$$7_{10} = 111_2$$

$$8_{10} = 1000_2$$

			1	1	1	*
	1	0	0	0	=	
			0	0	0	
		0	0	0	-	
	0	0	0	-	-	
1	1	1	-	-	-	
1	1	1	0	0	0	

5

9 x 2

SOLUZIONE

$$9_{10} = 1001_2$$

$$2_{10} = 10_2$$

		1	0	0	1	*
			1	0	=	
		0	0	0	0	
1	0	0	1	-		
1	0	0	1	0		

6

 6×7 **SOLUZIONE**

$6_{10} = 110_2$

$7_{10} = 111_2$

$$\begin{array}{r}
 1 1 0 * \\
 1 1 1 = \\
 \hline
 1 1 0 \\
 1 1 0 - \\
 1 1 0 - - \\
 \hline
 1 0 1 0 1 0
 \end{array}$$

7

 8×5 **SOLUZIONE**

$8_{10} = 1000_2$

$5_{10} = 101_2$

$$\begin{array}{r}
 1 0 0 0 * \\
 1 0 1 = \\
 \hline
 1 0 0 0 \\
 0 0 0 0 - \\
 1 0 0 0 - - \\
 \hline
 1 0 1 0 0 0
 \end{array}$$

8

 4×9 **SOLUZIONE**

$4_{10} = 100_2$

$9_{10} = 1001_2$

$$\begin{array}{r}
 1 0 0 * \\
 1 0 0 1 = \\
 \hline
 1 0 0 \\
 0 0 0 - \\
 0 0 0 - - \\
 1 0 0 - - - \\
 \hline
 1 0 0 1 0 0
 \end{array}$$

9

 10×3 **SOLUZIONE**

$10_{10} = 1010_2$

$3_{10} = 11_2$

$$\begin{array}{r}
 1 0 1 0 * \\
 1 1 = \\
 \hline
 1 0 1 0 \\
 1 0 1 0 - \\
 \hline
 1 1 1 1 0
 \end{array}$$

10

 11×2 **SOLUZIONE**

$11_{10} = 1011_2$

$2_{10} = 10_2$

1	0	1	1	*
		1	0	=
0	0	0	0	
1	0	1	1	-
1	0	1	1	0

11

 12×4 **SOLUZIONE**

$12_{10} = 1100_2$

$4_{10} = 100_2$

	1	1	0	0	*
		1	0	0	=
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	-
1	1	0	0	-	-
1	1	0	0	0	0

12

 13×4 **SOLUZIONE**

$13_{10} = 1101_2$

$4_{10} = 100_2$

	1	1	0	1	*
		1	0	0	=
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	-
1	1	0	1	-	-
1	1	0	1	0	0

13

 15×6 **SOLUZIONE**

$15_{10} = 1111_2$

$6_{10} = 110_2$

		1	1	1	1	*
			1	1	0	=
		0	0	0	0	
	1	1	1	1	-	
	1	1	1	1	-	-
1	0	1	1	0	1	0

14

 18×5 **SOLUZIONE**

$18_{10} = 10010_2$

$5_{10} = 101_2$

	1	0	0	1	0	*
			1	0	1	=
	1	0	0	1	0	
	0	0	0	0	0	-
1	0	0	1	0	-	-
1	0	1	1	0	1	0

15

 22×3 **SOLUZIONE**

$22_{10} = 10110_2$

$3_{10} = 11_2$

	1	0	1	1	0	*
				1	1	=
	1	0	1	1	0	
	1	0	1	1	0	-
1	0	0	0	0	1	0

16

 24×4 **SOLUZIONE**

$24_{10} = 11000_2$

$4_{10} = 100_2$

	1	1	0	0	0	*
			1	0	0	=
	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	-
1	1	0	0	0	-	-
1	1	0	0	0	0	0

17

 16×7 **SOLUZIONE**

$16_{10} = 10000_2$

$7_{10} = 111_2$

	1	0	0	0	0	*
			1	1	1	=
	1	0	0	0	0	
	1	0	0	0	0	-
1	0	0	0	0	-	-
1	1	1	0	0	0	0

18



$$19 \times 5$$

SOLUZIONE

$$19_{10} = 10011_2$$

$$5_{10} = 101_2$$

			1	0	0	1	1	*
						1	0	1
								=
			1	0	0	1	1	
		0	0	0	0	0	0	-
1	0	0	1	1	-	-		
1	0	1	1	1	1	1	1	

19



$$21 \times 6$$

SOLUZIONE

$$21_{10} = 10101_2$$

$$6_{10} = 110_2$$

			1	0	1	0	1	*
						1	1	0
								=
			0	0	0	0	0	
		1	0	1	0	1	-	
1	0	1	0	1	-	-		
1	1	1	1	1	1	1	0	

20



$$25 \times 4$$

SOLUZIONE

$$25_{10} = 11001_2$$

$$4_{10} = 100_2$$

			1	1	0	0	1	*
						1	0	0
								=
			0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	-	
1	1	0	0	1	-	-		
1	1	0	0	1	0	0		

21



$$28 \times 3$$

SOLUZIONE

$$28_{10} = 11100_2$$

$$3_{10} = 11_2$$

			1	1	1	0	0	*
						1	1	=
			1	1	1	0	0	
		1	1	1	0	0	-	
1	0	1	0	1	0	0		

22

 14×8

• •

SOLUZIONE

$14_{10} = 1110_2$

$8_{10} = 1000_2$

			1	1	1	0	*
			1	0	0	0	=
			0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	-
	0	0	0	0	0	-	-
1	1	1	0	-	-	-	
1	1	1	0	0	0	0	

23

 17×6

• •

SOLUZIONE

$17_{10} = 10001_2$

$6_{10} = 110_2$

			1	0	0	0	1	*
					1	1	0	=
			0	0	0	0	0	
		1	0	0	0	1	-	
1	0	0	0	1	-	-		
1	1	0	0	1	1	0		

24

 23×5

• •

SOLUZIONE

$23_{10} = 10111_2$

$5_{10} = 101_2$

			1	0	1	1	1	*
					1	0	1	=
			1	0	1	1	1	
		0	0	0	0	0	-	
1	0	1	1	1	-	-		
1	1	1	0	0	1	1		

25

 26×4

• •

SOLUZIONE

$26_{10} = 11010_2$

$4_{10} = 100_2$

			1	1	0	1	0	*
					1	0	0	=
			0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	-	
1	1	0	1	0	-	-		
1	1	0	1	0	0	0		

26



34 x 12

SOLUZIONE

$$34_{10} = 100010_2$$

$$12_{10} = 1100_2$$

				1	0	0	0	1	0	*
							1	1	0	=
				0	0	0	0	0	0	
			0	0	0	0	0	0	0	-
		1	0	0	0	1	0	-	-	
1	0	0	0	1	0	-	-	-	-	
1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	

27



45 x 13

SOLUZIONE

$$45_{10} = 101101_2$$

$$13_{10} = 1101_2$$

					1	0	1	1	0	1	*
								1	1	0	=
					1	0	1	1	0	1	
			0	0	0	0	0	0	0	0	-
		1	0	1	1	0	1	-	-	-	
	1	0	1	1	0	1	-	-	-	-	
1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	

28



56 x 14

SOLUZIONE

$$56_{10} = 111000_2$$

$$14_{10} = 1110_2$$

					1	1	1	0	0	0	*
								1	1	1	=
					0	0	0	0	0	0	
			1	1	1	0	0	0	0	0	-
		1	1	1	0	0	0	-	-	-	
	1	1	1	0	0	0	-	-	-	-	
1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	

32



92 x 13

SOLUZIONE

$$92_{10} = 1011100_2$$

$$13_{10} = 1101_2$$

				1	0	1	1	1	0	0	*
								1	1	0	1
											=
				1	0	1	1	1	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	1	0	1	1	1	0	0	-	-	-	
1	0	1	1	1	0	0	-	-	-	-	
1	0	0	1	0	1	0	1	1	0	0	

33



84 x 16

SOLUZIONE

$$84_{10} = 1010100_2$$

$$16_{10} = 10000_2$$

				1	0	1	0	1	0	0	*
								1	0	0	0
											=
				0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	
	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-
1	0	1	0	1	0	0	-	-	-	-	
1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	

34



73 x 18

SOLUZIONE

$$73_{10} = 1001001_2$$

$$18_{10} = 10010_2$$

				1	0	0	1	0	0	1	*
								1	0	0	1
											=
				0	0	0	0	0	0	0	
		1	0	0	1	0	0	1	-	-	
	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	
	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	
1	0	0	1	0	0	1	-	-	-	-	
1	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	

38

 37×24 **SOLUZIONE**

$37_{10} = 100101_2$

$24_{10} = 11000_2$

				1	0	0	1	0	1	*
					1	1	0	0	0	=
				0	0	0	0	0	0	
			0	0	0	0	0	0	0	-
		0	0	0	0	0	0	0	-	-
	1	0	0	1	0	1	-	-	-	-
1	0	0	1	0	1	-	-	-	-	-
1	1	0	1	1	1	1	0	0	0	

39

 46×22 **SOLUZIONE**

$46_{10} = 101110_2$

$22_{10} = 10110_2$

					1	0	1	1	1	0	*
						1	0	1	1	0	=
					0	0	0	0	0	0	
			1	0	1	1	1	1	0	-	
		1	0	1	1	1	1	0	-	-	
	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	
1	0	1	1	1	1	0	-	-	-	-	
1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	

2.4 Divisione

Effettua le seguenti divisioni in binario:

1

Esercizio guidato

$$41 : 9$$

Come prima cosa convertiamo i due numeri da decimale a binario

$$41_{10} = 101001_2$$

$$41 \div 2 = 20 \text{ con resto } 1$$

$$20 \div 2 = 10 \text{ con resto } 0$$

$$10 \div 2 = 5 \text{ con resto } 0$$

$$5 \div 2 = 2 \text{ con resto } 1$$

$$2 \div 2 = 1 \text{ con resto } 0$$

$$1 \div 2 = 0 \text{ con resto } 1$$

$$9_{10} = 1001_2$$

$$9 \div 2 = 4 \text{ con resto } 1$$

$$4 \div 2 = 2 \text{ con resto } 0$$

$$2 \div 2 = 1 \text{ con resto } 0$$

$$1 \div 2 = 0 \text{ con resto } 1$$

Abbasso un bit alla volta fino a quando ottengo un numero maggiore o uguale del divisore, per ogni bit che abbasso mi segno uno 0 aggiunto un numero adatto mi segno un 1, scrivo il divisore sotto al numero stando attento di allineare le colonne e effettuo la sottrazione; ripeto le operazioni fino all'ultimo bit;

Il risultato sarà composto da quoziente e resto.

$$41_{10} = 101001_2$$

$$9_{10} = 1001_2$$

1	0	1	0	0	1		1	0	0	1
1										
1	0									
1	0	1								
1	0	1	0							
1	0	0	1							
			1	0						
			1	0	1					
			1	0	1		0	0	0	1
							0	0	0	0

2

 $12 : 3$ **SOLUZIONE**

$12_{10} = 1100_2$

$3_{10} = 11_2$

1	1	0	0		1	1
1						
1	1					
1	1					
	0	0				
	0	0	0			
	0	0	0		0	1 0 0

3

 $20 : 4$ **SOLUZIONE**

$20_{10} = 10100_2$

$4_{10} = 100_2$

1	0	1	0	0		1	0	0
1								
1	0							
1	0	1						
1	0	0						
		1	0					
		1	0	0				
		1	0	0				
						0	0 0 1 0 1	

4

 $18 : 2$ **SOLUZIONE**

$18_{10} = 10010_2$

$2_{10} = 10_2$

1	0	0	1	0		1	0
1							
1	0						
1	0						
	0	0					
	0	0	1				
	0	0	1	0			
		1	0				
						0	0 1 0 0 1

5

$24 : 6$

SOLUZIONE

$24_{10} = 11000_2$

$6_{10} = 110_2$

1	1	0	0	0		1	1	0
1								
1	1							
1	1	0						
1	1	0						
		0	0					
		0	0	0				
		0	0	0		0	0	1 0 0

6

$30 : 5$

SOLUZIONE

$30_{10} = 11110_2$

$5_{10} = 101_2$

1	1	1	1	0		1	0	1
1								
1	1							
1	0	1						
	1	0	1					
	1	0	1					
		0	0					
		0	0			0	0	1 1 0

7

$16 : 4$

SOLUZIONE

$16_{10} = 10000_2$

$4_{10} = 100_2$

1	0	0	0	0		1	0	0
1								
1	0							
1	0	0						
		0	0					
		0	0	0				
		0	0	0		0	0	1 0 0

8

 $21 : 7$ **SOLUZIONE**

$21_{10} = 10101_2$

$7_{10} = 111_2$

1	0	1	0	1		1	1	1
1								
1	0							
1	0	1						
1	0	1	0					
	1	1	1					
		1	1	1				
		1	1	1				
			0			0	0	0
						1	1	

9

 $28 : 7$ **SOLUZIONE**

$28_{10} = 11100_2$

$7_{10} = 111_2$

1	1	1	0	0		1	1	1
1								
1	1							
1	1	1						
1	1	1						
		0	0					
		0	0	0				
		0	0	0		0	0	1
						0	0	0

10

 $36 : 6$ **SOLUZIONE**

$36_{10} = 100100_2$

$6_{10} = 110_2$

1	0	0	1	0	0		1	1	0
1									
1	0								
1	0	0							
1	0	0	1						
	1	1	0						
		1	1	0					
		1	1	0					
			0	0					
			0	0		0	0	0	1
						1	1	0	

20



120 : 10

SOLUZIONE

$$120_{10} = 1111000_2$$

$$10_{10} = 1010_2$$

1	1	1	1	0	0	0		1	0	1	0
1											
1	1										
1	1	1									
1	1	1	1								
1	0	1	0								
	1	0	1	0							
		1	0	1	0						
			0	0							
			0	0	0						
			0	0	0			0	0	0	1
								1	1	0	0

21



132 : 11

SOLUZIONE

$$132_{10} = 10000100_2$$

$$11_{10} = 1011_2$$

1	0	0	0	0	1	0	0		1	0	1	1
1												
1	0											
1	0	0										
1	0	0	0									
	1	0	1	1								
		1	0	1	1							
			1	0	1	1						
				0	0							
				0	0	0						
				0	0	0		0	0	0	0	1
								1	1	0	0	

22
••

144 : 12

SOLUZIONE

$144_{10} = 10010000_2$

$12_{10} = 1100_2$

1	0	0	1	0	0	0	0		1	1	0	0
1												
1	0											
1	0	0										
1	0	0	1									
1	0	0	1	0								
	1	1	0	0								
		1	1	0	0							
			1	1	0	0						
					0	0						
					0	0	0					
					0	0	0		0	0	0	0
									0	0	0	0
									1	1	0	0

23
••

150 : 15

SOLUZIONE

$150_{10} = 10010110_2$

$15_{10} = 1111_2$

1	0	0	1	0	1	1	0		1	1	1	1
1												
1	0											
1	0	0										
1	0	0	1									
	1	1	1	1								
			1	1	1							
			1	1	1	1						
					0	0						
					0	0			0	0	0	0
									1	0	1	0

24

 $168 : 12$ **SOLUZIONE**

$168_{10} = 10101000_2$

$12_{10} = 1100_2$

1 0 1 0 1 0 0 0	1 1 0 0
1	
1 0	
1 0 1	
1 0 1 0	
1 0 1 0 1	
1 1 0 0	
1 0 0 1 0	
1 1 0 0	
1 1 0 0	
1 1 0 0	
0 0	
0 0	0 0 0 0 1 1 1 0

25

 $192 : 16$ **SOLUZIONE**

$192_{10} = 11000000_2$

$16_{10} = 10000_2$

1 1 0 0 0 0 0 0	1 0 0 0 0
1	
1 1	
1 1 0	
1 1 0 0	
1 1 0 0 0	
1 0 0 0 0	
1 0 0 0 0	
0 0	
0 0 0	
0 0 0	0 0 0 0 1 1 0 0

26



234 : 13

SOLUZIONE

$$234_{10} = 11101010_2$$

$$13_{10} = 1101_2$$

1	1	1	0	1	0	1	0	1	1	0	1
1											
1	1										
1	1	1									
1	1	1	0								
1	1	0	1								
				1	1						
				1	1	0					
				1	1	0	1				
				1	1	0	1				
						0	0				
						0	0	0	0	0	1

27



276 : 12

SOLUZIONE

$$276_{10} = 100010100_2$$

$$12_{10} = 1100_2$$

1	0	0	0	1	0	1	0	0	1	1	0	0
1												
1	0											
1	0	0										
1	0	0	0									
	1	1	0	0								
		1	0	1	0							
		1	0	1	0	1						
			1	1	0	0						
			1	0	0	1	0					
				1	1	0	0					
					1	1	0	0				
					1	1	0	0				
								0	0	0	0	1

28



$$315 : 15$$

SOLUZIONE

$$315_{10} = 100111011_2$$

$$15_{10} = 1111_2$$

1	0	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1						
1																			
1	0																		
1	0	0																	
1	0	0	1																
1	0	0	1	1															
	1	1	1	1															
		1	0	0	1														
		1	0	0	1	0													
			1	1	1	1													
					1	1	1												
					1	1	1	1											
					1	1	1	1											
										0	0	0	0	0	1	0	1	0	1

29



$$348 : 12$$

SOLUZIONE

$$348_{10} = 101011100_2$$

$$12_{10} = 1100_2$$

1	0	1	0	1	1	1	0	0	1	1	0	0
1												
1	0											
1	0	1										
1	0	1	0									
1	0	1	0	1								
	1	1	0	0								
	1	0	0	1	1							
		1	1	0	0							
			1	1	1	1						
			1	1	0	0						
				1	1	0						
				1	1	0	0					
				1	1	0	0					
						0		0	0	0	0	1
								0	0	0	0	1

30

 $390 : 13$ **SOLUZIONE**

$390_{10} = 110000110_2$

$13_{10} = 1101_2$

1 1 0 0 0 0 1 1 0	1 1 0 1
1	
1 1	
1 1 0	
1 1 0 0	
1 1 0 0 0	
1 1 0 1	
1 0 1 1 0	
1 1 0 1	
1 0 0 1 1	
1 1 0 1	
1 1 0 1	
1 1 0 1	
0 0	
0 0	0 0 0 0 1 1 1 1 0

31

 $425 : 17$ **SOLUZIONE**

$425_{10} = 110101001_2$

$17_{10} = 10001_2$

1 1 0 1 0 1 0 0 1	1 0 0 0 1
1	
1 1	
1 1 0	
1 1 0 1	
1 1 0 1 0	
1 0 0 0 1	
1 0 0 1 1	
1 0 0 0 1	
1 0 0	
1 0 0 0	
1 0 0 0 1	
1 0 0 0 1	
0	0 0 0 0 1 1 0 0 1

32



468 : 18

SOLUZIONE

$$468_{10} = 111010100_2$$

$$18_{10} = 10010_2$$

1	1	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0
1														
1	1													
1	1	1												
1	1	1	0											
1	1	1	0	1										
1	0	0	1	0										
	1	0	1	1	0									
	1	0	0	1	0									
			1	0	0	1								
			1	0	0	1	0							
			1	0	0	1	0							
					0	0								
					0	0	0	0	0	1	1	0	1	0

33



504 : 21

SOLUZIONE

$$504_{10} = 111111000_2$$

$$21_{10} = 10101_2$$

1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	0	1	0	1
1													
1	1												
1	1	1											
1	1	1	1										
1	1	1	1	1									
1	0	1	0	1									
	1	0	1	0	1								
	1	0	1	0	1								
					0	0							
					0	0	0						
					0	0	0	0					
					0	0	0	0	0	0	1	1	0
					0	0	0	0	0	1	1	0	0

34
●●●

540 : 18

SOLUZIONE

$540_{10} = 1000011100_2$

$18_{10} = 10010_2$

1	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	0	0	1	0
1														
1	0													
1	0	0												
1	0	0	0											
1	0	0	0	0	1									
	1	0	0	1	0									
		1	1	1	1	1								
		1	0	0	1	0								
			1	1	0	1	1							
			1	0	0	1	0							
				1	0	0	1	0						
				1	0	0	1	0						
								0	0					
								0	0	0	0	0	0	0

35
●●●

576 : 24

SOLUZIONE

$576_{10} = 1001000000_2$

$24_{10} = 11000_2$

1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
1														
1	0													
1	0	0	1											
1	0	0	1	0										
1	0	0	1	0	0									
	1	1	0	0	0									
		1	1	0	0	0								
							0	0						
							0	0	0					
							0	0	0	0				
							0	0	0	0	0	1	1	0

36



612 : 17

SOLUZIONE

$$612_{10} = 1001100100_2$$

$$17_{10} = 10001_2$$

1 0 0 1 1 0 0 1 0 0	1 0 0 0 1
1	
1 0	
1 0 0	
1 0 0 1	
1 0 0 1 1	
1 0 0 0 1	
1 0 0	
1 0 0 0	
1 0 0 0 1	
0 0	
0 0 0	
0 0 0	0 0 0 0 1 0 0 1 0 0

37



648 : 24

SOLUZIONE

$$648_{10} = 1010001000_2$$

$$24_{10} = 11000_2$$

1 0 1 0 0 0 1 0 0 0	1 1 0 0 0
1	
1 0	
1 0 1	
1 0 1 0	
1 0 1 0 0	
1 0 1 0 0 0	
1 1 0 0 0	
1 0 0 0 0 1	
1 1 0 0 0	
1 0 0 1 0	
1 0 0 1 0 0	
1 1 0 0 0	
1 1 0 0 0	
1 1 0 0 0	
0	0 0 0 0 0 1 1 0 1 1

38

● ● ●

684 : 19

SOLUZIONE

$$684_{10} = 1010101100_2$$

$$19_{10} = 10011_2$$

10101101100										100111				
1	0	1	0	1	0	1	1	0	0	1	0	0	1	1
1														
1 0														
1 0 1														
1 0 1 0														
1 0 1 0 1														
1 0 0 1 1														
1 0 0														
1 0 0														
1 0 0 1 1														
1 0 0 1 1														
1 0 0 1 1														
1 0 0 1 1														
1 0 0 1 1														
1 0 0 1 1														
1 0 0 1 1														
1 0 0 1 1														
1 0 0 1 1														
1 0 0 1 1														
1 0 0 1 1														
1 0 0 1 1														
1 0 0 1 1														
1 0 0 1 1														
1 0 0 1 1														
1 0 0 1 1														
1 0 0 1 1														
1 0 0 1 1														
1 0 0 1 1														
1 0 0 1 1														
1 0 0 1 1														
1 0 0 1 1														
1 0 0 1 1														
1 0 0 1 1														
1 0 0 1 1														
1 0 0 1 1														
1 0 0 1 1														
1 0 0 1 1														
1 0 0 1 1														
1 0 0 1 1														
1 0 0 1 1														
1 0 0 1 1														
1 0 0 1 1														
1 0 0 1 1														
1 0 0 1 1														
1 0 0 1 1														
1 0 0 1 1														
1 0 0 1 1														
1 0 0 1 1														
1 0 0 1 1														
1 0 0 1 1														
1 0 0 1 1														
1 0 0 1 1														
1 0 0 1 1														
1 0 0 1 1														
1 0 0 1 1														
1 0 0 1 1														
1 0 0 1 1														
1 0 0 1 1														
1 0 0 1 1														
1 0 0 1 1														
1 0 0 1 1														
1 0 0 1 1														
1 0 0 1 1														
1 0 0 1 1														
1 0 0 1 1														
1 0 0 1 1														
1 0 0 1 1														
1 0 0 1 1														
1 0 0 1 1														
1 0 0 1 1														
1 0 0 1 1														
1 0 0 1 1														
1 0 0 1 1														
1 0 0 1 1														
1 0 0 1 1														
1 0 0 1 1														
1 0 0 1 1														
1 0 0 1 1														
1 0 0 1 1														
1 0 0 1 1														
1 0 0 1 1														
1 0 0 1 1														
1 0 0 1 1														
1 0 0 1 1														
1 0 0 1 1														
1 0 0 1 1														
1 0 0 1 1														
1 0 0 1 1														
1 0 0 1 1														
1 0 0 1 1														
1 0 0 1 1														
1 0 0 1 1														
1 0 0 1 1														
1 0 0 1 1														
1 0 0 1 1														
1 0 0 1 1														
1 0 0 1 1														
1 0 0 1 1														
1 0 0 1 1														
1 0 0 1 1														
1 0 0 1 1														
1 0 0 1 1														
1 0 0 1 1														
1 0 0 1 1														
1 0 0 1 1														
1 0 0 1 1														
1 0 0 1 1														
1 0 0 1 1														
1 0 0 1 1														
1 0 0 1 1														
1 0 0 1 1														
1 0 0 1 1														
1 0 0 1 1														
1 0 0 1 1														
1 0 0 1 1														
1 0 0 1 1														
1 0 0 1 1														
1 0 0 1 1														
1 0 0 1 1														
1 0 0 1 1														
1 0 0 1 1														
1 0 0 1 1														
1 0 0 1 1														
1 0 0 1 1														
1 0 0 1 1														
1 0 0 1 1														
1 0 0 1 1														
1 0 0 1 1														
1 0 0 1 1														
1 0 0 1 1														
1 0 0 1 1														
1 0 0 1 1														
1 0 0 1 1														
1 0 0 1 1														
1 0 0 1 1														
1 0 0 1 1														
1 0 0 1 1														
1 0 0 1 1														
1 0 0 1 1														
1 0 0 1 1														
1 0 0 1 1														
1 0 0 1 1														
1 0 0 1 1														
1 0 0 1 1														
1 0 0 1 1														
1 0 0 1 1														
1 0 0 1 1														
1 0 0 1 1														
1 0 0 1 1														
1 0 0 1 1														
1 0 0 1 1														
1 0 0 1 1														
1 0 0 1 1														
1 0 0 1 1														
1 0 0 1 1														
1 0 0 1 1														
1 0 0 1 1														
1 0 0 1 1														
1 0 0 1 1														
1 0 0 1 1														
1 0 0 1 1														
1 0 0 1 1														
1 0 0 1 1														
1 0 0 1 1														
1 0 0 1 1														
1 0 0 1 1														
1 0 0 1 1														
1 0 0 1 1														
1 0 0 1 1														
1 0 0 1 1														
1 0 0 1 1														
1 0 0 1 1														
1 0 0 1 1														
1 0 0 1 1														
1 0 0 1 1														
1 0 0 1 1														
1 0 0 1 1														
1 0 0 1 1														
1 0 0 1 1														
1 0 0 1 1														
1 0 0 1 1														
1 0 0 1 1														
1 0 0 1 1														
1 0 0 1 1														
1 0 0 1 1														
1 0 0 1 1														
1 0 0 1 1														
1 0 0 1 1														
1 0 0 1 1														
1 0 0 1 1														
1 0 0 1 1														
1 0 0 1 1														
1 0 0 1 1														
1 0 0 1 1														
1 0 0 1 1														
1 0 0 1 1														
1 0 0 1 1														
1 0 0 1 1														
1 0 0 1 1														
1 0 0 1 1														
1 0 0 1 1														
1 0														

39

● ● ●

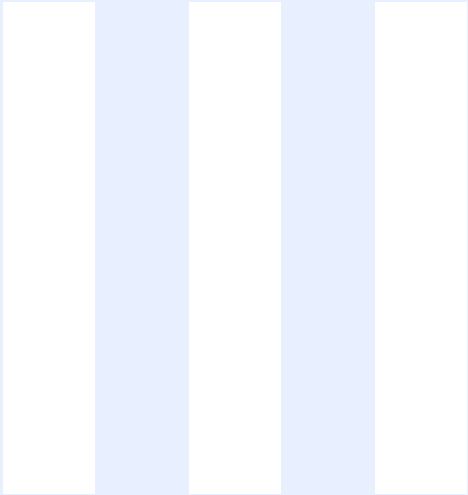
756 : 21

SOLUZIONE

$$756_{10} = 1011110100_2$$

$$21_{10} = 10101_2$$

1	0	1	1	1	1	0	1	0	0	1	0	1	0	1			
1																	
1	0																
1	0	1															
1	0	1	1														
1	0	1	1	1													
1	0	1	0	1													
			1	0	1												
			1	0	1	0											
			1	0	1	0	1										
			1	0	1	0	1										
						0	0										
						0	0	0									
						0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0



Sistema operativo

3	Scheduling	63
3.1	FCFS, SJF, SRTF	
3.2	Round Robin	
4	Gestione memoria	71
4.1	Memoria a partizione fisse	
4.2	Memoria a partizione variabili	

3

Scheduling

3.1 FCFS, SJF, SRTF

Effettua lo scheduling dei seguenti processi, usando l'algoritmo FCFS, SJF e SRTF:

1
•

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	6
P2	0	3
P3	0	2

2
•

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	5
P2	0	2
P3	1	3

3
•

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	6
P2	1	2
P3	2	3

4
•

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	2
P2	0	4
P3	0	6
P4	0	8

5
•

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	4
P2	0	4
P3	1	2

6
•

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	6
P2	1	2
P3	2	3

7
•

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	5
P2	0	3
P3	1	2

8
•

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	6
P2	1	4
P3	2	2

9
•

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	5
P2	0	6
P3	1	2

10
•

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	4
P2	0	3
P3	1	2
P4	2	3

11



Processo	Arrivo	Burst
P1	0	6
P2	0	3
P3	0	2
P4	1	4
P5	2	3

18



Processo	Arrivo	Burst
P1	0	6
P2	0	4
P3	2	2
P4	2	3
P5	3	5

12



Processo	Arrivo	Burst
P1	0	7
P2	0	6
P3	1	2
P4	2	3

19



Processo	Arrivo	Burst
P1	0	5
P2	0	4
P3	0	3
P4	2	2
P5	2	4
P6	4	3

13



Processo	Arrivo	Burst
P1	0	5
P2	0	4
P3	1	2
P4	1	3
P5	2	4

20



Processo	Arrivo	Burst
P1	0	10
P2	1	2
P3	2	3
P4	3	2
P5	4	4

14



Processo	Arrivo	Burst
P1	0	8
P2	1	2
P3	2	3
P4	3	2
P5	4	3

21



Processo	Arrivo	Burst
P1	0	8
P2	0	7
P3	1	2
P4	2	3
P5	3	2

15



Processo	Arrivo	Burst
P1	0	7
P2	0	6
P3	1	4
P4	2	3
P5	3	4

22



Processo	Arrivo	Burst
P1	0	6
P2	0	4
P3	0	5
P4	2	2
P5	2	3
P6	2	4

16



Processo	Arrivo	Burst
P1	0	5
P2	0	4
P3	0	3
P4	1	2
P5	2	4

23



Processo	Arrivo	Burst
P1	0	7
P2	1	2
P3	2	2
P4	3	3
P5	4	2
P6	5	3

17



Processo	Arrivo	Burst
P1	0	9
P2	1	2
P3	1	3
P4	3	4

24

• •

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	6
P2	0	5
P3	2	2
P4	3	3
P5	4	2
P6	4	4

25

• •

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	6
P2	0	5
P3	0	4
P4	1	3
P5	2	2
P6	3	2

26

• • •

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	8
P2	0	7
P3	0	6
P4	1	2
P5	2	3
P6	3	2

27

• • •

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	6
P2	0	5
P3	0	4
P4	0	3
P5	2	2
P6	2	3
P7	4	4
P8	4	2

28

• • •

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	10
P2	1	2
P3	2	2
P4	3	3
P5	4	2
P6	5	3
P7	5	2

29

• • •

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	9
P2	0	8
P3	1	2
P4	2	3
P5	3	2
P6	4	4

30

• • •

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	7
P2	0	5
P3	0	4
P4	1	3
P5	1	2
P6	1	4
P7	3	2
P8	3	3
P9	3	2

31

• • •

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	8
P2	0	6
P3	0	5
P4	0	4
P5	2	2
P6	2	3
P7	2	4
P8	2	5

32

• • •

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	12
P2	1	2
P3	2	3
P4	3	2
P5	4	2
P6	5	3
P7	6	2
P8	6	3

33

• • •

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	7
P2	0	6
P3	0	5
P4	1	2
P5	2	2
P6	3	3
P7	4	2
P8	5	2

34

• • •

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	10
P2	0	9
P3	1	2
P4	2	2
P5	3	3
P6	4	2
P7	5	2
P8	6	3

35



Processo	Arrivo	Burst
P1	0	7
P2	0	6
P3	0	5
P4	0	4
P5	2	2
P6	2	3
P7	2	4
P8	4	2
P9	4	3
P10	4	2

36



Processo	Arrivo	Burst
P1	0	8
P2	0	6
P3	0	5
P4	1	2
P5	1	3
P6	1	2
P7	1	4
P8	3	2
P9	3	3
P10	3	2

37



Processo	Arrivo	Burst
P1	0	11
P2	0	10
P3	1	2
P4	2	2
P5	3	3
P6	4	2
P7	5	2
P8	6	3
P9	7	2

38



Processo	Arrivo	Burst
P1	0	7
P2	0	6
P3	0	5
P4	0	4
P5	2	2
P6	2	3
P7	2	4
P8	2	5
P9	4	2
P10	4	3
P11	4	2
P12	4	4

39



Processo	Arrivo	Burst
P1	0	7
P2	0	6
P3	0	5
P4	1	3
P5	1	2
P6	1	4
P7	2	2
P8	2	3
P9	2	2
P10	4	3
P11	4	2
P12	4	4

40



Processo	Arrivo	Burst
P1	0	12
P2	1	2
P3	2	2
P4	3	3
P5	4	2
P6	5	2
P7	6	3
P8	7	2
P9	8	2

41



Processo	Arrivo	Burst
P1	0	11
P2	0	10
P3	1	2
P4	2	2
P5	3	3
P6	4	2
P7	5	2
P8	6	3
P9	7	2
P10	8	2

42



Processo	Arrivo	Burst
P1	0	8
P2	0	7
P3	0	6
P4	0	5
P5	2	2
P6	2	3
P7	2	2
P8	2	4
P9	2	3
P10	2	2
P11	5	3
P12	5	2

43



Processo	Arrivo	Burst
P1	0	8
P2	0	7
P3	0	6
P4	1	2
P5	1	2
P6	1	3
P7	1	2
P8	1	4
P9	3	2
P10	3	3
P11	3	2
P12	3	4

46



Processo	Arrivo	Burst
P1	0	7
P2	0	6
P3	0	5
P4	1	3
P5	1	2
P6	1	4
P7	2	2
P8	2	3
P9	2	2
P10	3	3
P11	3	2
P12	3	4
P13	5	2
P14	5	3
P15	5	2

44



Processo	Arrivo	Burst
P1	0	12
P2	0	11
P3	1	2
P4	2	2
P5	3	3
P6	4	2
P7	5	2
P8	6	3
P9	7	2
P10	8	2
P11	9	3
P12	10	2

47



Processo	Arrivo	Burst
P1	0	13
P2	0	12
P3	1	2
P4	2	2
P5	3	3
P6	4	2
P7	5	2
P8	6	3
P9	7	2
P10	8	2
P11	9	3
P12	10	2
P13	11	2
P14	12	3

45



Processo	Arrivo	Burst
P1	0	7
P2	0	6
P3	0	5
P4	0	4
P5	2	2
P6	2	3
P7	2	4
P8	2	5
P9	4	2
P10	4	3
P11	4	2
P12	4	4
P13	6	3
P14	6	2
P15	6	4
P16	6	2

48



Processo	Arrivo	Burst
P1	0	8
P2	0	7
P3	0	6
P4	0	5
P5	2	2
P6	2	3
P7	2	2
P8	2	4
P9	2	3
P10	2	2
P11	4	2
P12	4	3
P13	4	2
P14	4	4
P15	4	2
P16	4	3

3.2 Round Robin

Effettua lo scheduling dei seguenti processi, usando l'algoritmo Round Robin con $t=2$ e $t=3$

1
•

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	6
P2	0	3
P3	0	2

2
•

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	5
P2	0	2
P3	1	3

3
•

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	7
P2	1	2
P3	2	3

4
•

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	2
P2	0	4
P3	0	6

5
•

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	4
P2	0	4
P3	1	2

6
•

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	6
P2	1	2
P3	2	2

7
•

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	5
P2	0	3
P3	1	2

8
•

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	6
P2	1	4
P3	2	2

9
•

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	5
P2	0	6
P3	1	2

10
•

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	4
P2	0	3
P3	1	2
P4	2	3

11
• •

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	6
P2	0	3
P3	0	2
P4	1	4
P5	2	3

12
• •

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	7
P2	0	6
P3	1	2
P4	2	3

13
• •

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	5
P2	0	4
P3	1	2
P4	1	3
P5	2	4

14
• •

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	8
P2	1	2
P3	2	3
P4	3	2
P5	4	3

15
• •

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	7
P2	0	6
P3	1	4
P4	2	3
P5	3	4

16
• •

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	5
P2	0	4
P3	0	3
P4	1	2
P5	1	4
P6	3	3

17

• •

Processso	Arrivo	Burst
P1	0	9
P2	1	2
P3	1	3
P4	3	4

18

• •

Processso	Arrivo	Burst
P1	0	6
P2	0	4
P3	2	2
P4	2	3
P5	3	5

19

• •

Processso	Arrivo	Burst
P1	0	5
P2	0	4
P3	0	3
P4	2	2
P5	2	4
P6	4	3

20

• •

Processso	Arrivo	Burst
P1	0	10
P2	1	2
P3	2	3
P4	3	2
P5	4	4

21

• •

Processso	Arrivo	Burst
P1	0	8
P2	0	7
P3	1	2
P4	2	3
P5	3	2

22

• •

Processso	Arrivo	Burst
P1	0	6
P2	0	4
P3	0	5
P4	2	2
P5	2	3
P6	2	4

23

• •

Processso	Arrivo	Burst
P1	0	7
P2	1	2
P3	2	2
P4	3	3
P5	4	2
P6	5	3

24

• •

Processso	Arrivo	Burst
P1	0	6
P2	0	5
P3	2	2
P4	3	3
P5	4	2
P6	4	4

25

• •

Processso	Arrivo	Burst
P1	0	6
P2	0	5
P3	0	4
P4	1	3
P5	2	2
P6	3	2

26

• • •

Processso	Arrivo	Burst
P1	0	8
P2	0	7
P3	0	6
P4	1	2
P5	2	3
P6	3	2

27

• • •

Processso	Arrivo	Burst
P1	0	6
P2	0	5
P3	0	4
P4	0	3
P5	2	2
P6	2	3
P7	4	4
P8	4	2

28

• • •

Processso	Arrivo	Burst
P1	0	10
P2	1	2
P3	2	2
P4	3	3
P5	4	2
P6	5	3
P7	5	2

29

• • •

Processso	Arrivo	Burst
P1	0	9
P2	0	8
P3	1	2
P4	2	3
P5	3	2
P6	4	4

30



Processo	Arrivo	Burst
P1	0	7
P2	0	6
P3	0	5
P4	1	3
P5	1	2
P6	1	4
P7	3	2
P8	3	3
P9	3	2

31



Processo	Arrivo	Burst
P1	0	8
P2	0	6
P3	0	5
P4	0	4
P5	2	2
P6	2	3
P7	2	4
P8	2	5

32



Processo	Arrivo	Burst
P1	0	12
P2	1	2
P3	2	3
P4	3	2
P5	4	2
P6	5	3
P7	6	2
P8	6	3

33



Processo	Arrivo	Burst
P1	0	7
P2	0	6
P3	0	5
P4	1	2
P5	2	2
P6	3	3
P7	4	2
P8	5	2

34



Processo	Arrivo	Burst
P1	0	10
P2	0	9
P3	1	2
P4	2	2
P5	3	3
P6	4	2
P7	5	2
P8	6	3

35



Processo	Arrivo	Burst
P1	0	7
P2	0	6
P3	0	5
P4	0	4
P5	2	2
P6	2	3
P7	2	4
P8	4	2
P9	4	3
P10	4	2

36



Processo	Arrivo	Burst
P1	0	8
P2	0	6
P3	0	5
P4	1	2
P5	1	3
P6	1	2
P7	1	4
P8	3	2
P9	3	3
P10	3	2

37



Processo	Arrivo	Burst
P1	0	11
P2	0	10
P3	1	2
P4	2	2
P5	3	3
P6	4	2
P7	5	2
P8	6	3
P9	7	2

38



Processo	Arrivo	Burst
P1	0	7
P2	0	6
P3	0	5
P4	0	4
P5	2	2
P6	2	3
P7	2	4
P8	2	5
P9	4	2
P10	4	3
P11	4	2
P12	4	4

4

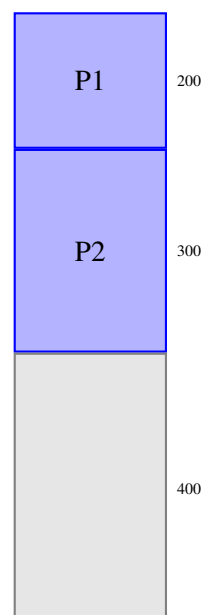
Gestione memoria

4.1 Memoria a partizione fisse

Mostra l'evoluzione della memoria dati i seguenti processi e la seguente memoria a partizioni fisse

1

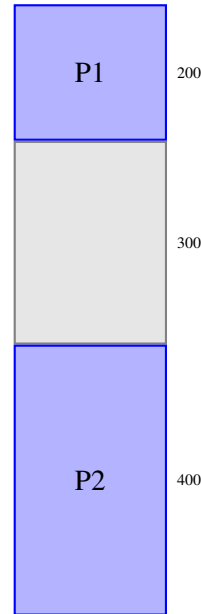
- P3 di dimensione 150Kb
- P4 di dimensione 250Kb
- P1 esce
- P5 di dimensione 180Kb



2



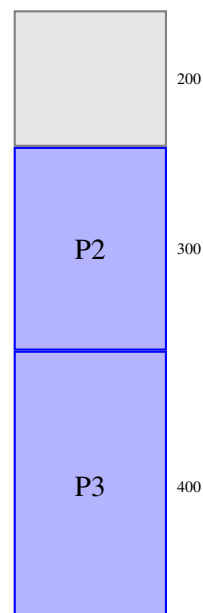
- P3 di dimensione 180Kb
- P1 esce
- P4 di dimensione 190Kb



3

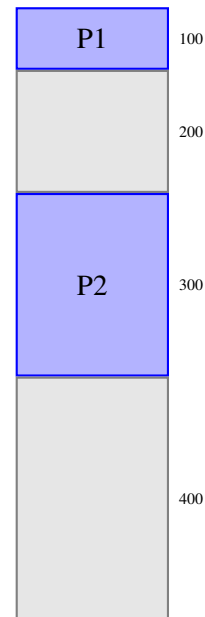


- P1 di dimensione 150Kb
- P4 di dimensione 250Kb
- P2 esce



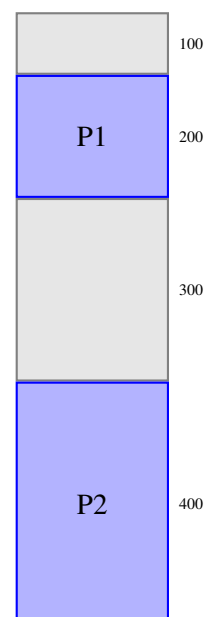
4

- P3 di dimensione 150Kb
- P4 di dimensione 250Kb
- P1 esce
- P5 di dimensione 90Kb



5

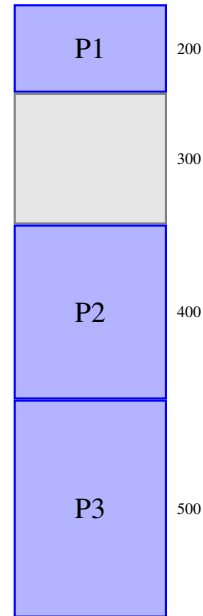
- P3 di dimensione 180Kb
- P4 di dimensione 90Kb
- P2 esce
- P5 di dimensione 190Kb



6



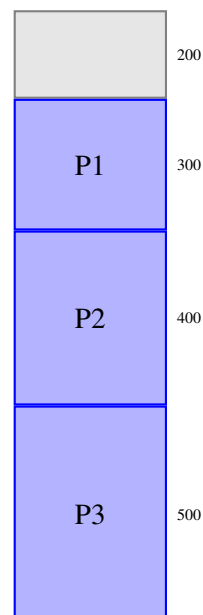
- P4 di dimensione 180Kb
- P5 di dimensione 250Kb
- P1 esce
- P6 di dimensione 190Kb
- P2 esce
- P7 di dimensione 280Kb



7



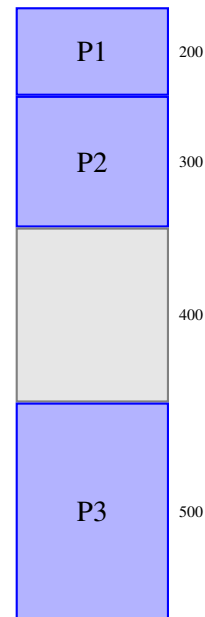
- P4 di dimensione 150Kb
- P5 di dimensione 250Kb
- P1 esce
- P6 di dimensione 190Kb
- P3 esce
- P7 di dimensione 350Kb



8



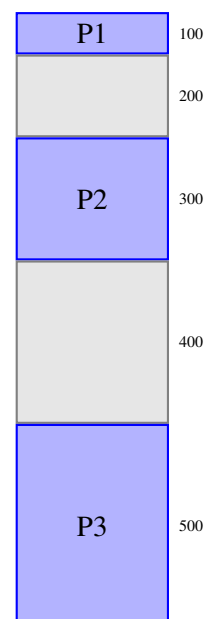
- P4 di dimensione 200Kb
- P5 di dimensione 300Kb
- P2 esce
- P6 di dimensione 250Kb
- P1 esce
- P7 di dimensione 450Kb



9



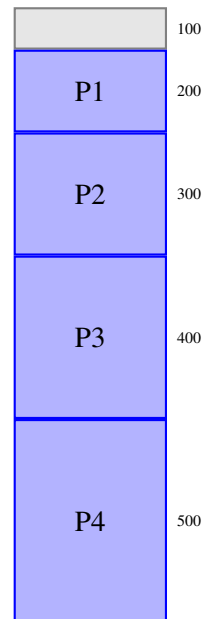
- P4 di dimensione 150Kb
- P5 di dimensione 250Kb
- P1 esce
- P6 di dimensione 180Kb
- P3 esce
- P7 di dimensione 350Kb



10



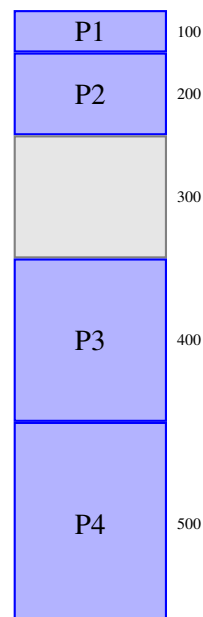
- P5 di dimensione 180Kb
- P6 di dimensione 250Kb
- P2 esce
- P7 di dimensione 190Kb
- P4 esce
- P8 di dimensione 380Kb



11



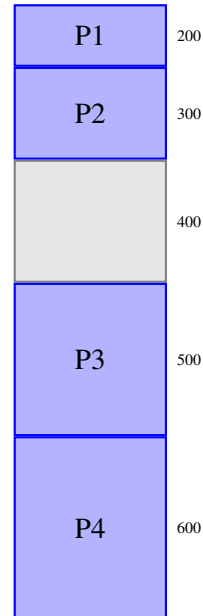
- P5 di dimensione 150Kb
- P6 di dimensione 250Kb
- P1 esce
- P7 di dimensione 280Kb
- P3 esce
- P8 di dimensione 450Kb



12



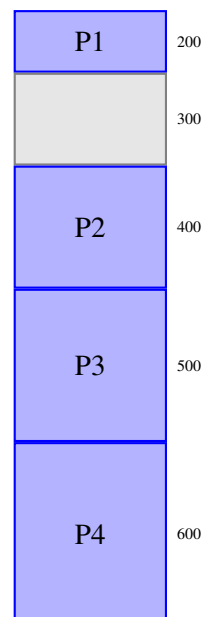
- P5 di dimensione 180Kb
- P6 di dimensione 250Kb
- P7 di dimensione 350Kb
- P1 esce
- P8 di dimensione 280Kb
- P3 esce
- P9 di dimensione 480Kb
- P2 esce
- P10 di dimensione 190Kb



13



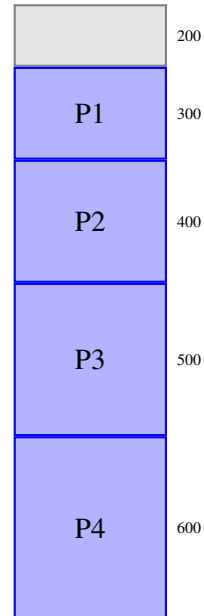
- P5 di dimensione 150Kb
- P6 di dimensione 250Kb
- P7 di dimensione 350Kb
- P2 esce
- P8 di dimensione 280Kb
- P4 esce
- P9 di dimensione 450Kb
- P1 esce
- P10 di dimensione 190Kb



14



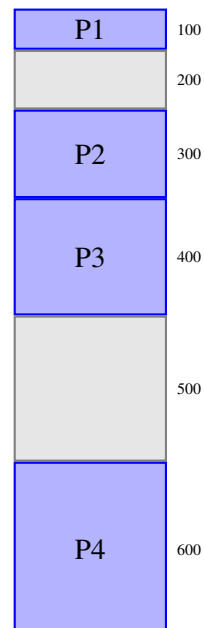
- P5 di dimensione 200Kb
- P6 di dimensione 300Kb
- P7 di dimensione 400Kb
- P1 esce
- P8 di dimensione 250Kb
- P3 esce
- P9 di dimensione 550Kb
- P2 esce
- P10 di dimensione 350Kb



15

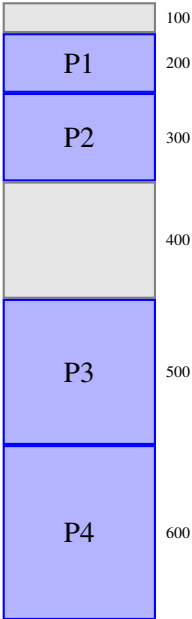


- P5 di dimensione 150Kb
- P6 di dimensione 250Kb
- P7 di dimensione 350Kb
- P8 di dimensione 450Kb
- P1 esce
- P9 di dimensione 180Kb
- P3 esce
- P10 di dimensione 380Kb
- P2 esce
- P11 di dimensione 280Kb



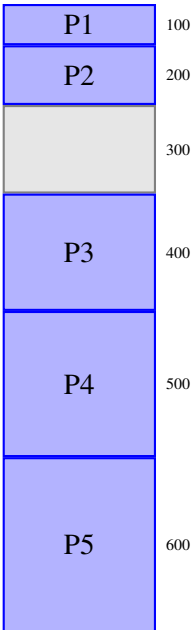
16
● ● ●

- P5 di dimensione 180Kb
- P6 di dimensione 280Kb
- P7 di dimensione 380Kb
- P8 di dimensione 480Kb
- P2 esce
- P9 di dimensione 190Kb
- P4 esce
- P10 di dimensione 450Kb
- P1 esce
- P11 di dimensione 90Kb



17
● ● ●

- P6 di dimensione 150Kb
- P7 di dimensione 250Kb
- P8 di dimensione 350Kb
- P9 di dimensione 450Kb
- P1 esce
- P10 di dimensione 280Kb
- P3 esce
- P11 di dimensione 550Kb
- P5 esce
- P12 di dimensione 580Kb

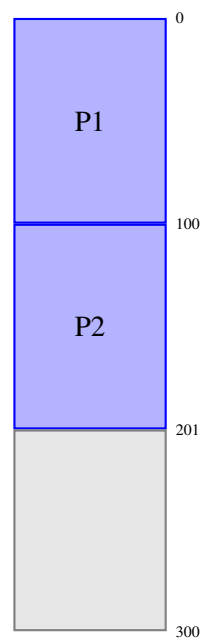


4.2 Memoria a partizione variabili

Mostra l'evoluzione della memoria dati i seguenti processi e la seguente memoria a partizioni variabili

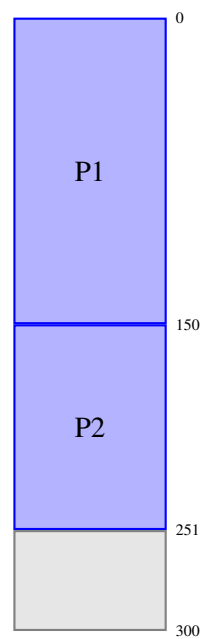
1

- P3 di dimensione 50Kb
- P1 esce
- P4 di dimensione 80Kb



2

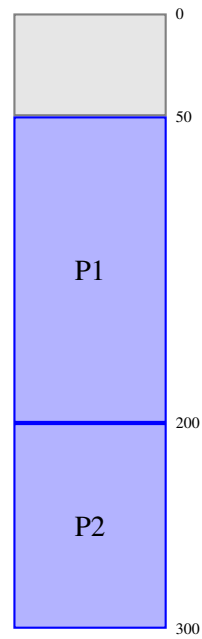
- P3 di dimensione 40Kb
- P2 esce
- P4 di dimensione 90Kb



3



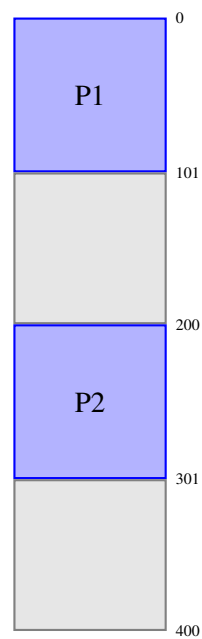
- P3 di dimensione 30Kb
- P1 esce
- P4 di dimensione 120Kb



4



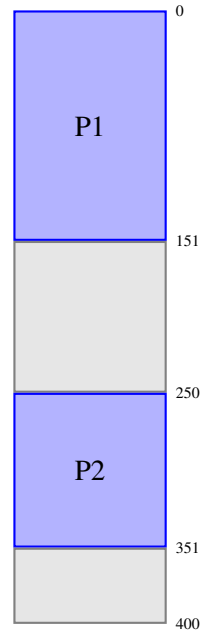
- P3 di dimensione 50Kb
- P4 di dimensione 80Kb
- P1 esce
- P5 di dimensione 90Kb



5



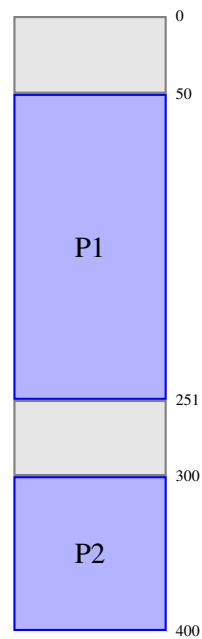
- P3 di dimensione 40Kb
- P4 di dimensione 60Kb
- P2 esce
- P5 di dimensione 80Kb



6



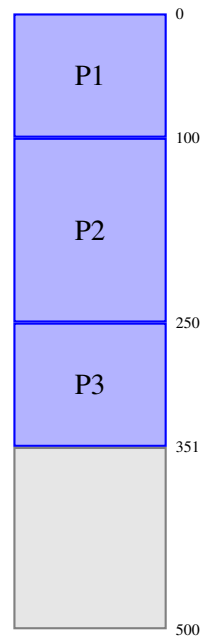
- P3 di dimensione 30Kb
- P4 di dimensione 50Kb
- P1 esce
- P5 di dimensione 150Kb



7



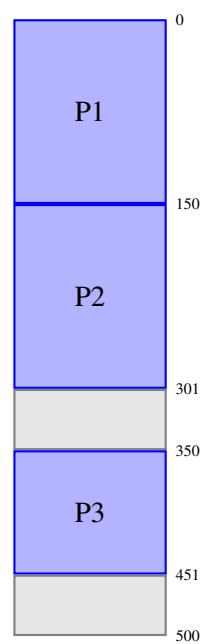
- P4 di dimensione 50Kb
- P5 di dimensione 80Kb
- P1 esce
- P6 di dimensione 120Kb
- P2 esce
- P7 di dimensione 140Kb



8



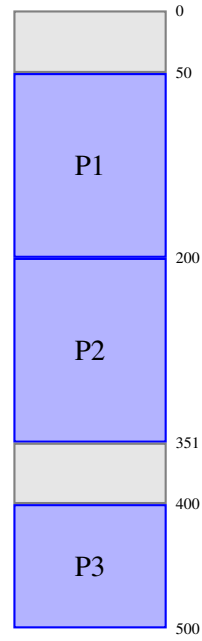
- P4 di dimensione 40Kb
- P5 di dimensione 60Kb
- P2 esce
- P6 di dimensione 130Kb
- P3 esce
- P7 di dimensione 90Kb



9



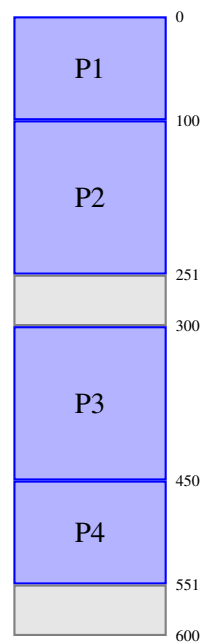
- P4 di dimensione 30Kb
- P5 di dimensione 50Kb
- P1 esce
- P6 di dimensione 140Kb
- P3 esce
- P7 di dimensione 80Kb



10



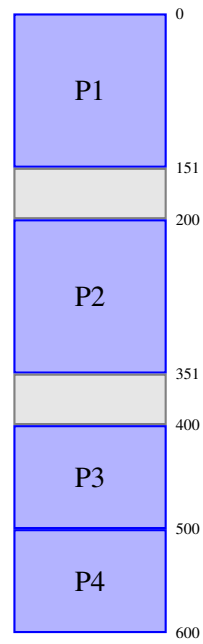
- P5 di dimensione 40Kb
- P6 di dimensione 60Kb
- P1 esce
- P7 di dimensione 120Kb
- P3 esce
- P8 di dimensione 140Kb



11



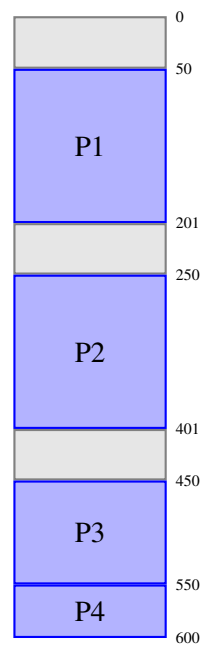
- P5 di dimensione 30Kb
- P6 di dimensione 50Kb
- P2 esce
- P7 di dimensione 130Kb
- P4 esce
- P8 di dimensione 90Kb



12



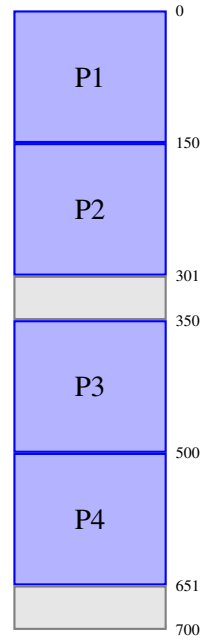
- P5 di dimensione 40Kb
- P6 di dimensione 60Kb
- P1 esce
- P7 di dimensione 140Kb
- P3 esce
- P8 di dimensione 80Kb



13



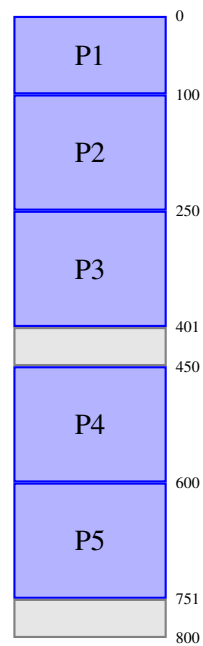
- P5 di dimensione 50Kb
- P6 di dimensione 70Kb
- P1 esce
- P7 di dimensione 130Kb
- P3 esce
- P8 di dimensione 140Kb
- P2 esce
- P9 di dimensione 120Kb



14



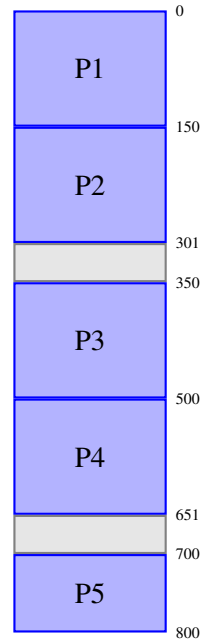
- P6 di dimensione 40Kb
- P7 di dimensione 60Kb
- P8 di dimensione 50Kb
- P1 esce
- P9 di dimensione 120Kb
- P3 esce
- P10 di dimensione 140Kb
- P5 esce
- P11 di dimensione 130Kb



15



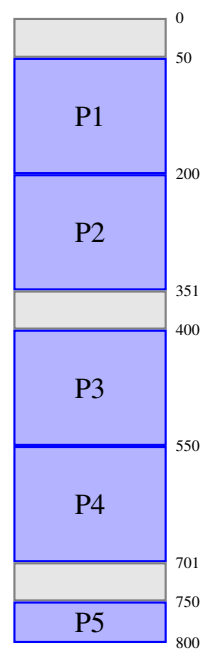
- P6 di dimensione 30Kb
- P7 di dimensione 50Kb
- P8 di dimensione 40Kb
- P2 esce
- P9 di dimensione 130Kb
- P4 esce
- P10 di dimensione 140Kb
- P1 esce
- P11 di dimensione 120Kb



16



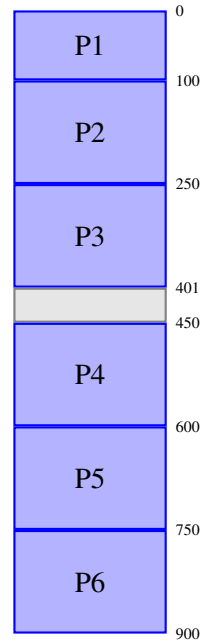
- P6 di dimensione 40Kb
- P7 di dimensione 60Kb
- P8 di dimensione 50Kb
- P1 esce
- P9 di dimensione 140Kb
- P3 esce
- P10 di dimensione 130Kb
- P5 esce
- P11 di dimensione 80Kb



17



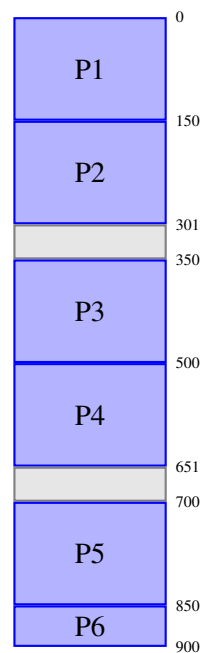
- P7 di dimensione 40Kb
- P8 di dimensione 60Kb
- P9 di dimensione 50Kb
- P1 esce
- P10 di dimensione 120Kb
- P3 esce
- P11 di dimensione 140Kb
- P5 esce
- P12 di dimensione 130Kb
- P2 esce
- P13 di dimensione 110Kb



18



- P7 di dimensione 30Kb
- P8 di dimensione 50Kb
- P9 di dimensione 40Kb
- P2 esce
- P10 di dimensione 130Kb
- P4 esce
- P11 di dimensione 140Kb
- P1 esce
- P12 di dimensione 120Kb
- P5 esce
- P13 di dimensione 100Kb



19



- P7 di dimensione 40Kb
- P8 di dimensione 60Kb
- P9 di dimensione 50Kb
- P1 esce
- P10 di dimensione 140Kb
- P3 esce
- P11 di dimensione 130Kb
- P5 esce
- P12 di dimensione 80Kb
- P2 esce
- P13 di dimensione 120Kb

20



- P7 di dimensione 50Kb
- P8 di dimensione 70Kb
- P9 di dimensione 60Kb
- P1 esce
- P10 di dimensione 130Kb
- P3 esce
- P11 di dimensione 140Kb
- P5 esce
- P12 di dimensione 130Kb
- P2 esce
- P13 di dimensione 120Kb
- P4 esce
- P14 di dimensione 110Kb

